

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана
Франка Факультет
електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Лабораторна робота № 1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-11с
ХвіцОлександра

Викладач:
ас.Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Ознайомитися з поняттям алгоритму, його властивостями та способами подання. Отримати практичні навички побудови алгоритму на прикладі розв'язання математичної задачі.

Хід роботи

1. Математичний запис площі трикутника за довжинами сторін $S =$

$\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$; де:

- p — *півпериметр трикутника*, $p = \frac{a+b+c}{2}$
- a, b, c — *довжини сторін трикутника*,
- S — *площа трикутника*.

2. Словесний опис алгоритму.

1) *Розпочнемо виконання.*

2) *Зчитуємо з клавіатури значення сторін a, b, c .*

3) *Перевіряємо, чи можливе існування трикутника з такими сторонами:*

3.1) *Перевіряємо чи виконується $a + b > c$*

3.2) *Перевіряємо чи виконується $a + c > b$*

3.3) *Перевіряємо чи виконується $b + c > a$*

4. *Якщо всі умови виконуються — обчислити*

півпериметр: $p = \frac{a+b+c}{2}$

5. Обчислюємо площу трикутника s за формулою Герона:

$$s = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

6. Виводимо на екран значення площі трикутника S .

7. Завершимо роботу алгоритму.

3. Побудова графічної блок-схеми алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



4. Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було розглянуто основи побудови алгоритмів, способи їх словесного подання та зображення у вигляді блок-схем із використанням стандартних умовних позначень.